

AIIC Product Memo

面向理工科本科生保研复试的 AI Professor Interview Simulator

公网: <https://82.156.250.184/> GitHub: <https://github.com/xrh917/aiic-project>

1. 目标用户与核心痛点

目标用户是有科研或竞赛经历、正在准备保研复试的理工科本科生。真实场景是：学生要在有限时间内讲清项目的问题、方法、个人贡献和实验边界，同时应对目标导师临时打断。普通聊天式 AI 的问题往往过于官方、与目标导师研究弱相关；模型还容易被候选人最后一句带偏，缺少稳定的考察 agenda。学生尤其缺少被打断后的恢复训练，容易重复背景、超时或遗漏核心贡献，而常见反馈只有一个笼统分数。

2. 产品设计与 MVP 闭环

产品判断：核心不是让 AI 多问几个问题，而是模拟一个有研究兴趣、有隐藏 agenda、会主动打断并控制节奏的目标教授。

Setup → Professor Profile → Presentation → Timed Interruption → Response → Evidence Report → Retry

- 输入候选人材料、个人陈述和教授信息，由 DeepSeek 生成教授画像与 hidden agenda。
- 个人陈述和回复教授打断是两个阶段；陈述阶段每 20 秒检查一次内容，回复阶段不再二次打断，倒计时持续运行。
- 打断依据包括研究兴趣、证据不足、个人贡献、方法取舍和节奏过慢；每个 topic 的追问次数受 agenda 约束。
- 报告记录实际用时、超时秒数与扣分、打断次数、回答耗时、恢复分，并用“原话 → 问题 → 影响 → 建议”给出反馈。
- 支持静默观察、标准追问和高压追问；改进发言稿可直接用于下一轮。

音频设计：文字输入保证完整闭环；示例稿可直接填入练习；教授问题和示例回答可用浏览器 speechSynthesis 朗读；真人模式使用浏览器 Speech Recognition 转写。语音有启动锁、受控重连和缓冲，权限、浏览器或 ASR 失败时自动保留文字路径。

刻意不做 webcam、表情识别、数字人、自动爬论文、登录数据库和强制深度问答，以保证 16 小时内完成核心训练闭环并控制隐私与实现成本。

3. 竞品与开源调研

公开产品已验证语音角色扮演和表达反馈的价值：Yoodli 支持角色、演讲和动态 follow-up；Final Round AI 支持上传简历、面试练习和 debrief；Huru 提供岗位导向的 AI 面试练习。开源项目 Interviewer 拆分 LLM/STT/TTS，Interview Coach 采用可替换模型与浏览器语音，Cognix-AI 采用状态驱动控制器，InterVue Labs 探索记忆、VAD 和音频队列。AIIC 借鉴“状态控制器 + 语音模块 + 结构化报告”，但聚焦保研科研陈述的教授 agenda、主动打断和恢复证据，而不是通用求职问答或实时代答。

4. 版本迭代与下一步

最初的关键词/固定打断会重复追问，后来改为 DeepSeek 读取完整历史、topic 覆盖和既有打断；倒计时暂停会削弱真实压力，改为两阶段共享计时；单一分数解释力不足，改为六维能力与原话证据；语音不稳定则以文字降级并加入受控重连。

如果再给一周，优先做：(1) 项目逻辑链拆解（问题 → 假设 → 方法 → 对照 → 结果 → 局限），支持横向/纵向追问；(2) 每个项目的 evidence pack，保存基线、实验设置和个人贡献，避免多轮追问后失去事实锚点；(3) 表达逻辑审计，识别因果跳跃、证据顺序、重复铺垫并生成重排稿；(4) 接入 Whisper-compatible ASR、端点检测和噪声处理；(5) 用真实学生与导师标注校准评分并比较多轮差异。

5. AI 工具使用与边界

工具	用途与边界
DeepSeek API	教授画像、打断判断、续讲、打断回答、结构化报告和发言稿优化；服务端代理，失败有本地兜底。
Codex	前端、后端代理、测试、部署和调试；产品范围与交互取舍由项目完成者决定。
Speech Recognition / speechSynthesis	分别用于真人语音转写和教授/示例朗读；均为增强能力，文字模式始终可用。

所有演示材料使用脱敏或生成数据。AI 反馈是训练建议，不代表真实录取结论；语音只在当前 session 转写，不建立长期用户数据库。MVP 成功标准是用户能完成一次有时间压力的闭环，并获得可复盘的原话证据，而不是生成一个看似精确的录取分数。